

TRES CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES

- CONFIDENCIALIDAD
- INTEGRIDAD
- DISPONIBILIDAD

MEDIDAS DE SEGURIDAD(forma de actuar)

- PREVENCION
 - CORRECCION
 - RECUPERACION
- 
- medidas legales
 - administrativo/organizativo
 - físicas
 - técnicas

Debemos resaltar el hecho que las medidas de seguridad suele exceder las competencias del sistema como tal. Por ej para garantizar la disponibilidad hay que ir más allá de un buen diseño ya que se depende de otros factores externos como son las comunicaciones y el suministro de energía.

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE CARÁCTER TECNICO

- ❖ IDENTIFICACION Y AUTENTICACION DE USUARIOS
- ❖ CONTROL DE ACCESO
- ❖ CONTROL DE FLUJO DE LA INFORMACION
- ❖ CONFIDENCIALIDAD
- ❖ INTEGRIDAD
- ❖ NO REPUDIO
- ❖ NOTORIZACION ofrecen confiabilidad mediante la certificación de la
- ❖ asociación entre individuos y claves públicas de
- ❖ cifrado
- ❖ AUDITORIA

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO/ORGANIZATIVO

- Clasificación de la información de acuerdo con el nivel de confidencialidad
- Asignación de responsabilidades a los usuarios
- Establecimiento de funciones de seguridad
- Formación de usuarios.

Los mecanismos de protección son la puesta en práctica y forman parte de la política de seguridad

MECANISMOS DE PROTECCION

AUTENTICACION

CONTROL DE ACCESOS

CIFRADO DE DATOS

FUNCIONES RESUMEN garantizan la integridad de datos

FIRMA DIGITAL garantiza el no repudio

REGISTRO DE AUDITORIA proporciona medidas de auditoría

Los Sistemas Distribuidos requieren de diversos puntos de comprobación y cumplimiento.

punto de decisión de la política (PDP, *Policy Decision Point*)

(en el que se toma una decisión de control de acceso)

punto de cumplimiento de la política (PEP, *Policy Enforcement Point*)

(en el que se efectúa el control de acceso como tal de acuerdo con la respuesta emitida por el PDP pudiendo existir varios PDP y PEP repartidos por el sistema).

Un ejemplo de política de seguridad es el de las fuerzas armadas

Tiene 5 niveles de seguridad clásicos:

- desclasificado
- restringido
- confidencial
- secreto y ultra secreto

MODELOS DE SEGURIDAD

Control de acceso obligatorio

MAC, Mandatory Access Control

Son modelos de seguridad multinivel que representa la información estructurada en rangos de sensibilidad.

Control de acceso discrecional

DAC, Discretionary Access Control

Se lo llama también modelos de seguridad limitada. No se centran en prevenir el flujo de la información sino que se basan en que el dueño de un objeto que coincide habitualmente con su autor tiene el control sobre los permisos de ese objeto, de ahí que los administre a su discreción

Control de acceso basado en roles **RBAC**, Role Based Access Control

Usa el concepto de rol para agrupar un conjunto de permisos y un conjunto de usuarios autorizados a ejercer dichos permisos.

LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD RELACIONADO CON EL CTROL DE ACCESO

SON :

- abstracción de datos
- privilegios mínimos
- separación de privilegios
- separación de administración y accesos
- autorizaciones positivas y negativas
- delegación de privilegios
- transacciones bien formadas
- autenticación
- compartición mínima
- diseño abierto
- exigencia de permisos
- intermediación completa
- mecanismos económicos
- sencillez de uso y aceptabilidad

MARAH define **mecanismos** para asignar autorizaciones al definir la política de seguridad:

Función de acreditación

Función de confidencialidad

Clasificación de objetos:

MARAH establece reglas que gobiernan la forma de propagar valores de cada uno de los mecanismos de autorización. El primero se aplica sobre valores de la función de confidencialidad. El segundo mecanismo de propagación se aplica a valores de acreditaciones.

Las reglas de propagación de permisos es

Propagación directa, Sobreescritura de autorizaciones, Propagación en relaciones anidadas. Propagación en relaciones Paralelas, Asignación directa de Permisos.

Este conjunto de reglas permite propagar los permisos de los roles *junior* a los *senior* sin necesidad de indicar explícitamente los permisos en todos los roles de la jerarquía.

Finalmente la combinación de los 2 mecanismos anteriores da lugar a lo que MARAH llama regla de autorización. Esta regla indica para cada sujeto, las habilidades de manipulación que tiene sobre un objeto. Así recoge en una única función tanto los permisos positivos como negativos.

DECISION DE CONTROL DE ACCESO

Vistos ya los mecanismos de autorización, queda por determinar como se toma una decisión de control de acceso, es decir como funciona el punto de decisión de la política.

La decisión de acceso se basa en 3 comprobaciones.

Así MARAH define la función de transición como una función lógica que indica si una petición de acceso puede ser llevada a cabo.

En su forma mas simple una petición de acceso involucra a un usuario, una operación y un objeto, aunque puede ser fácilmente generalizada para soportar varias operaciones sobre varios objetos. Por ej acceder a un nodo realmente implica leer el nodo, todos sus contenidos, todas sus anclas y todos sus enlaces.

La función de transición comprueba 3 cosas:

- 1-la operación puede ser ejecutada en el objeto
- 2-no existe permiso negativo
- 3-el sujeto es capaz de efectuar la operación.

CALIDAD EN EL DESARROLLO WEB

La norma ISO 8402[12] define la calidad *como el conjunto de propiedades y de características de un producto ó servicio, que le confieren aptitud para satisfacer unas necesidades explícitas ó implícitas*

Basándose en el modelo de Mc Call, surgió el modelo ISO 9126[11];

Un modelo normalizado que permite evaluar y comparar productos sobre la misma base. En este modelo, la calidad queda definida a un alto nivel de abstracción por seis características principales.

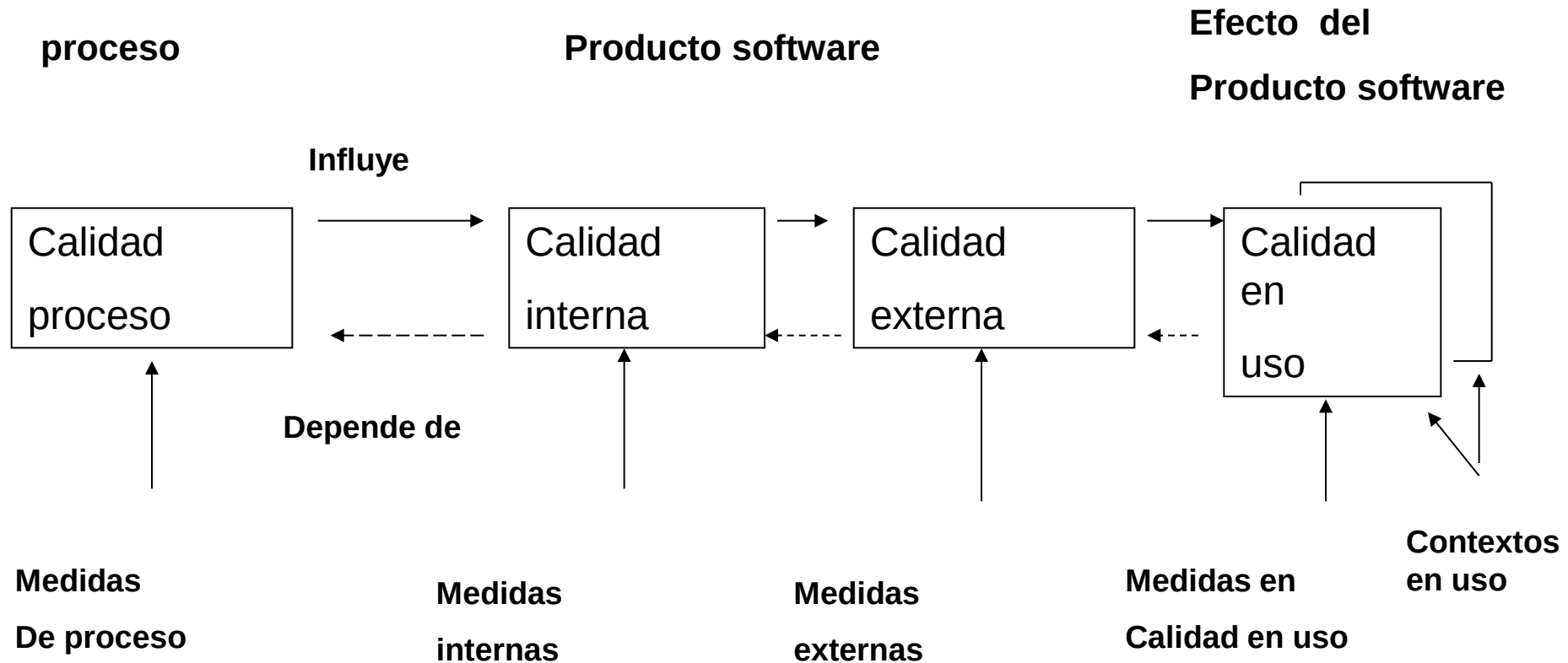
- Funcionalidad:
- Fiabilidad:
- Usabilidad
- Eficiencia:
- Mantenibilidad
- Portabilidad

Este estándar no incluye métricas ni métodos de evaluación de dichas características por lo tanto se revisó la última norma y se le incluyó lo que tuviera que ver con el grado de excelencia. Para ello distingue 3 diferentes aproximaciones a la calidad de un producto

Calidad Interna: se mide por las propiedades estáticas del código usando técnicas de inspección

Calidad Externa: se mide por las propiedades dinámicas del código cuando ésta se ejecuta.

Calidad en Uso: se mide por el grado por el cual el software está realizado en función de las necesidades del usuario en el entorno de trabajo para el que fue construido



Se define a la calidad externa como *el instante en el cual un producto satisface las necesidades establecidas e implícitas cuando éste es usado bajo ciertas condiciones específicas.*

Es decir que pasamos a tener en cuenta la satisfacción del cliente.

Cuando decimos bajo condiciones específicas es para dejar claro que la calidad no es una característica absoluta, sino que depende del contexto de uso.

La calidad en uso es la efectividad, eficiencia y satisfacción del usuario cuando soporta tareas representativas en un entorno realista de trabajo definido por la ISO14598-1 [13] como la efectividad, eficiencia y satisfacción con la cual ciertos usuarios específicos pueden alcanzar ciertas metas en entornos concretos.

Es una aproximación de la definición de *usabilidad*.

CALIDAD EN LA WEB

Se basa en los fundamentos anteriores.

Uno de los factores mas importantes a la hora de la calidad web es la **usabilidad**.

El ISO 9126-1 [15] define la usabilidad como *la capacidad de un producto software de ser comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario en condiciones específicas de uso.*

USABILIDAD

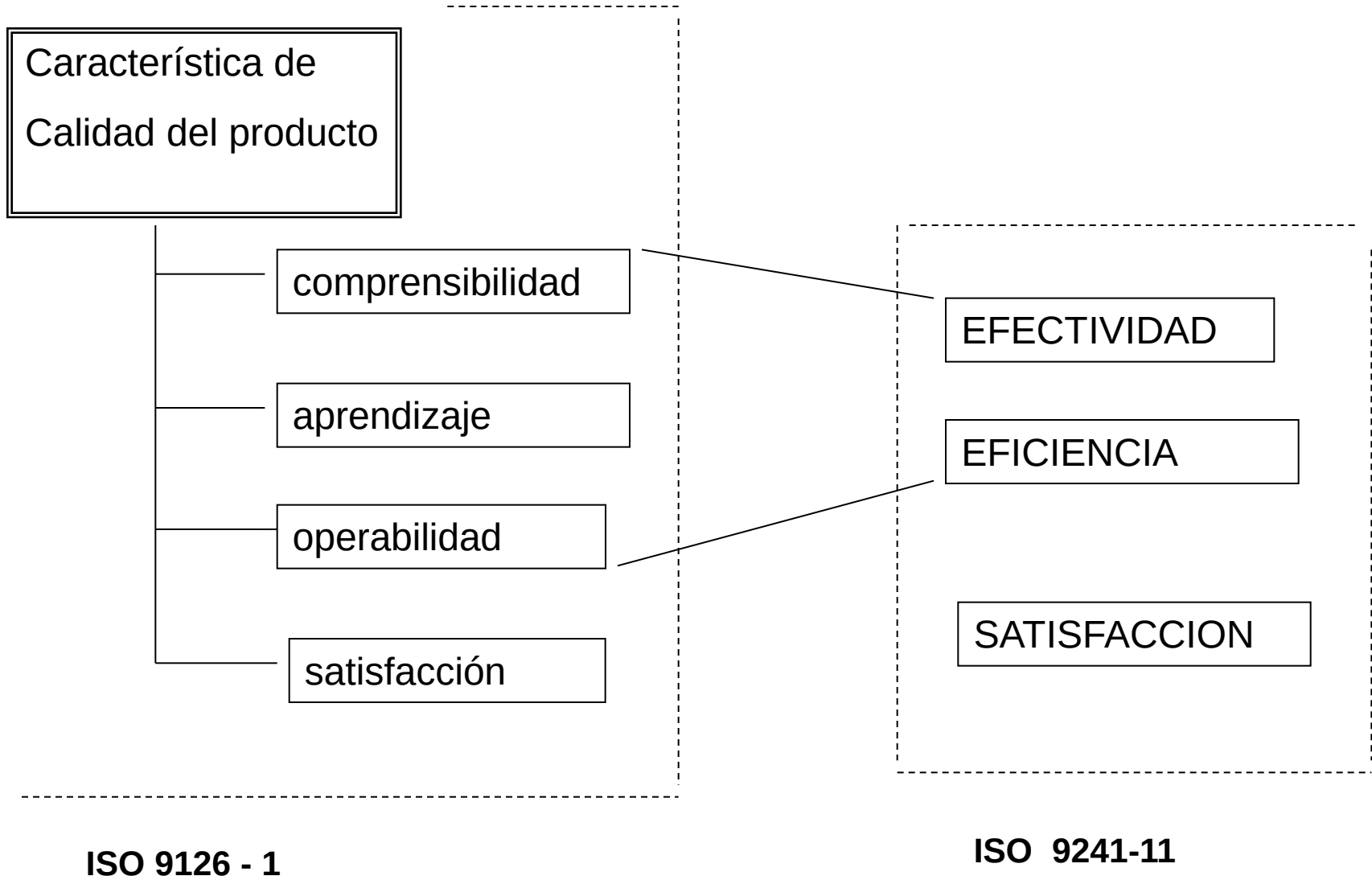
Es un término que aparece a los comienzos de los 80 y se lo planteó desde 3 puntos de vista

Orientación al producto: como una forma de medir atributos ergonómicos del producto

Orientación al usuario: como una forma de medir el esfuerzo mental y actitud del usuario frente al producto

Rendimiento del usuario: establece una relación con la medida de cómo el usuario interactúa con el producto, poniendo el énfasis en lo fácil que es de usar el producto y cuáles su aceptabilidad en el sentido de ser usado en el mundo real

La definición de usabilidad se centra en el concepto de calidad de uso, es decir se refiere a cómo el usuario realiza tareas específicas en escenarios específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción.



Debido a que la calidad se convierte en algo que depende de la percepción de los usuarios puede surgir por lo tanto el concepto de **calidad percibida**.

La usabilidad es una cualidad demasiado abstracta por eso para poderla estudiar se la divide (Nielsen) en 5 atributos.

- ☐Facilidad de aprendizaje
- ☐Eficiencia
- ☐Recuerdo en el tiempo
- ☐Tasa de errores
- ☐Satisfacción

Se llama UEM (Usability Evaluation Method) a cualquier método ó técnica empleada para llevar a cabo una evaluación de la usabilidad de cualquier sistema interactivo en cualquier etapa de desarrollo. Hay 2 grandes tipos de UEM.

UEM empíricos: conllevan la participación de los usuarios y un equipo formado por evaluadores, observadores y expertos en test. Se lo hace en diferentes etapas del ciclo de vida.

El modelo de calidad de Ivory se centra en el desarrollo de una metodología que enmarque un modelo de evaluación totalmente automático para medir la calidad de sitios web. Esto permite a los diseñadores evaluar la usabilidad de sus diseños en las etapas tempranas del desarrollo con bajo coste de recursos.

El modelo de Piattini y Coral Calero, como modelo de calidad WQM es global en cuanto a calidad web.

Surgió porque es necesario clasificar las métricas y los trabajos de investigación realizados sobre la web debido a que no existen estándares ni puesta en común de todas las iniciativas existentes hasta el momento.

Es un modelo que no es excluyente de otros modelos de calidad existentes sino que puede ser aglutinador de los mismo.

Define 3 dimensiones:

- Característica de la web
- Característica de la calidad
- Proceso de ciclo de vida.

**Característica
web**

**Contenido
Presentación
Navegación**

**Funcionalidad
Fiabilidad
Usabilidad
Eficiencia
Probabilidad
Manentibilidad**

**Característica
de calidad**

**Definición de requisitos de stakeholders
Análisis de requisitos
Diseño de arquitectura
Implementación
Operación
Mantenimiento
Procesos de proyecto**

**Proceso del
Ciclo de vida**

MODELO DE CALIDAD WQM

METRICAS DE USABILIDAD

Se entiende por medición el proceso por el cual se asignan números ó símbolos a los atributos de las entidades en el mundo real, de tal manera que las definan de acuerdo con reglas claramente establecidas.

Se entiende por medida a la correspondencia de un dominio real a un mundo formal matemático. Es decir, pasar a datos numéricos lo que se observa en el mundo real.

Una medida es parte de una métrica y no puede ser interpretada sin una unidad de medida y tipo de escala.

Una métrica es la correspondencia de un mundo real ó empírico a un mundo formal, matemático. por lo tanto una métrica es un valor numérico ó nominal asignado al atributo de un objeto ó evento del mundo real, tangible ó intangible, pudiendo ser un recurso (personas, hard, softw etc,..), proceso (requisito, diseño, mantenimiento..), producto (sitio, aplicación web, páginas...) o producto en uso.

Un atributo es la característica o propiedad de una entidad de tipo directo o indirecto, interno ó externo. Por ejemplo la cantidad de enlaces rotos, tipo de color de los enlaces, etc.....

Una métrica solo tiene significado cuando se la compara con otros números.

En el estándar IEEE 1061 se puede leer “*el uso de métricas software reduce la subjetividad en la evaluación de calidad software al proveer una base cuantitativa para tomar decisiones acerca de la calidad del software*”. De todas formas el uso de las métricas no elimina la necesidad del juicio humano.

CLASIFICACION DE LAS METRICAS DE EVALUACION DE CALIDAD

HAY 2 FORMAS DE CLASIFICACION:

SEGÚN EL GRADO AUTOMATIZACION

SEGÚN EL TIPO DE CORRESPONDENCIA

SEGÚN EL GRADO DE AUTOMATIZACION

automatizables

semiautomatizadas

manuales

SEGÚN EL TIPO DE CORRESPONDENCIA

directas:son aquellas cuya correspondencia es directa (1 atrib, 1 nro)

(cant de imágenes que tiene un texto)

indirectas: son aquellas métricas en la que el atributo debe ser medido

combinación con otros atributos.(porcentaje de enlaces rotos

en un sitio)

METRICAS DE CALIDAD DE USO - ISO 9126-4

EFFECTIVIDAD

efectividad de la tarea

completitud de la tarea

frecuencia de error

PRODUCTIVIDAD

tiempo en llevar a cabo la tarea

eficiencia de la tarea

Proporción del tiempo productivo

eficiencia relativa del usuario

SEGURIDAD

seguridad y salud del usuario

seguridad de la gente afectada por el uso del sistema

daños económicos

SATISFACCION

escala de satisfacción

cuestionario de satisfacción

aceptación del producto

ACCESIBILIDAD

El objetivo de la accesibilidad en la web consiste en garantizar que las aplicaciones web puedan ser accedidas y usadas por todos los usuarios potenciales, independientemente de las limitaciones propias del individuo ó de las derivadas del contexto de uso.

Por lo tanto, incluye el uso de cualquier tipo de navegador, cualquier tipo de computadora, cualquier elemento de acceso alternativo (monitor, dispositivo móvil) cualquier tipo de conexión y por personas con todo tipo de características físicas, sensoriales ó cognitivas.

Algunas de las discapacidades que afectan en mayor ó menor medida a la accesibilidad web son:

Visuales

Auditivas

Físicas

Del habla: pérdida del habla

Cognitivas: dislexia, problemas de memoria, déficit de atención

Limitaciones físicas, sensoriales ó cognitivas ocasionadas por el envejecimiento

La última versión de las pautas de accesibilidad tiene principios que establecen que el contenido de una página debe ser **perceptible** por cualquier usuario, los elementos de la interfaz deben ser **comprensibles** para todos, el contenido y los controles deben ser fácilmente **manejables** y el diseño debe ser robusto para poder ser procesado por las tecnologías actuales y futuras.

Trinidad de los estándares web

CONTENIDO

(HTML, XML, XHTML)

PRESENTACION

(CSS1, CSS2..)

COMPORTAMIENTO

(DOM, ECMA, SCRIPT)

EL OBJETIVO DE LOS ESTANDARES WEB ES SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE DISEÑO SEPARANDO 3 COMPONENTES:

Contenido, presentación y comportamiento

